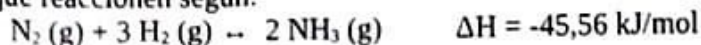


Demuestre claramente cómo obtuvo cada resultado.

Problema 1) (15 puntos)

a) En un recipiente de 20,0 L que está termostatzado a 427 °C se colocan 2,50 moles de N₂ (g) y 5,00 moles de H₂ (g) para que reaccionen según:

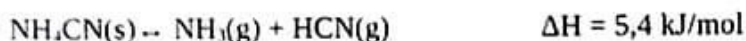


Cuando el sistema alcanza el equilibrio se determina que se han formado 1,20 moles de NH₃.

- Definir y calcular la constante de equilibrio K_c de esta reacción a 427 °C
 - Calcular la presión parcial de cada gas y la presión total del sistema en equilibrio
- b) Continuando con la reacción anterior, cuál/es de los siguientes cambios se podría realizar al sistema para obtener mayor cantidad de amoníaco? **Justificar claramente** de la forma que considere más conveniente.
- aumentar el volumen del sistema
 - aumentar la temperatura
 - aumentar el número de moles de N₂

Problema 2) (25 puntos)

En un recipiente de 5,00 L evacuado se colocan suficiente cantidad de NH₄CN(s) (Mr=44,07), y se calienta a 810°C. Dentro del recipiente tiene lugar la siguiente reacción:



Se observa que la presión parcial de NH₃ en equilibrio es de 0,349 atm. Determine:

- K_p(atm, 810°C) y la presión total cuando se alcance el equilibrio.
- La masa de NH₄CN(s) que se habrá descompuesto cuando se alcance el equilibrio.
- El ΔG° de la reacción y el ΔG una vez que se alcanzó el equilibrio. **Justifique.**
- El valor de K_p a 680°C.

En una segunda instancia, se repite el procedimiento pero colocando también 1,00 atm de HCN en el recipiente antes de iniciar la reacción.

- Calcule las presiones parciales y la presión total al llegar al equilibrio.
- Si no pudo resolver el punto a), utilice una K_p de 0,220 para resolver los siguientes.

Problema 3) (35 puntos)

a) En un recipiente se mezclan 50,0 mL de solución 0,250 M de ácido nítrico (HNO₃) con 50,0 mL de solución 0,150 M de hidróxido de magnesio (Mg(OH)₂), todo a 25°C

- Escribir la reacción que ocurre y calcular la concentración de la sal que se forma.
- Calcular el pH de la mezcla. Aclarar cualquier suposición realizada

b) Se disuelven en agua 0,880 g de ácido ascórbico (C₆H₈O₄COOH, Mr = 176), obteniendo 100 mL de solución. Con un pH-metro se determina que el pH de la solución es 2,70.

- Se trata de un ácido fuerte o débil? **Justificar.** Calcular su grado de disociación
- Escribir la reacción de disociación del ácido. Si corresponde, calcular su K_a.

c). Se preparan 500 mL de solución 0,0500 M de cianuro de potasio (KCN)

- La solución será ácida, neutra o básica? Escribir las reacciones que ocurren
- Calcular el pH de la solución. **Justificar** cualquier suposición realizada

Datos: K_a (HCN) = 4,8 · 10⁻¹⁰, K_w(25 °C) = 1,0 · 10⁻¹⁴

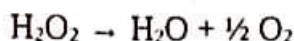
(sigue en la otra hoja)

Problema 4) (25 puntos)

El butadieno (C_4H_6) es un gas que puede reaccionar consigo mismo para formar vinilciclohexano (C_8H_{12}). La velocidad de reacción aumenta 9 veces al triplicar la concentración de butadieno. Se mide la velocidad de reacción en un sistema a 25 °C con $[C_4H_6] = 0,200 \text{ M}$ y se encuentra que es de $3,84 \times 10^{-5} \text{ M/s}$.

- Determine el orden de la reacción y el valor de la constante de velocidad. **Justifique.**
- Para un sistema con igual concentración pero a 50 °C la velocidad es 15% mayor (o sea: aumenta en un factor 1,15). ¿Cuánto vale la energía de activación de la reacción?
- ¿Que representa la energía de activación? Descríbalo claramente

El agua oxigenada (H_2O_2) se descompone en ciertas condiciones para dar agua (H_2O) y oxígeno (O_2) según:



La velocidad de la reacción sólo depende de la concentración de H_2O_2 , con una constante de velocidad de $0,950 \text{ L mol}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

- ¿Que volumen de O_2 (medido en CNPT) se obtendrá luego de una hora de la descomposición de 1,00 L de solución 0,155 M de H_2O_2 ?
- ¿Cuál será la vida media del H_2O_2 en esas condiciones?

Elemento	Grupo	Período	Masa atómica (A_R)
H	1	1	1,01
C	14	2	12,01
O	16	2	16,00
Mg	2	3	24,305
N	15	2	14,01
Na	1	3	22,99
K	1	4	39,10

$$\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \quad \ln\left(\frac{K(T_1)}{K(T_2)}\right) = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$$

$$[R] = [R]_0 - akt$$

$$\ln[R] = \ln[R]_0 - akt$$

$$\frac{1}{[R]} = \frac{1}{[R]_0} + akt \quad k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Datos: $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

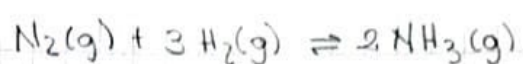
Lapiz

Romero M. W2

① $V = 20,0 \text{ L}$
 $T = 427^\circ\text{C} = 700,15 \text{ K}$

$\text{N}_2 \quad 2,50 \text{ mol}$
 $\text{H}_2 \quad 5,00 \text{ mol}$

$\Delta H = -45,56 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$



i) $2,50 \text{ mol} \quad 5,00 \text{ mol} \quad -$

c) $-x \quad -3x \quad +2x$ ✓

eq) $2,50 \text{ mol} - x \quad 5,00 \text{ mol} - 3x \quad +2x$
 Da To

a) i) $K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$

$2x = 1,20 \text{ mol}$

$x = 0,6 \text{ mol}$ ✓

$\text{N}_2 \quad 2,50 \text{ mol} \text{ N}_2 - 0,6 \text{ mol}$

$K_c = \frac{(0,06)^2}{(0,095)(0,16)^3}$

$\frac{1,9 \text{ mol N}_2 - 20 \text{ L}}{0,095 \text{ M}} = x - 1 \text{ L}$ ✓

$K_c = 9,25$ ✓

$\text{H}_2 \quad 5,00 \text{ mol H}_2 - 3 \cdot 0,6 \text{ mol} = 3,2 \text{ mol} - 20 \text{ L}$
 $\frac{3,2 \text{ mol}}{0,16 \text{ M}} = x - 1 \text{ L}$ ✓

$\text{NH}_3 \quad 1,20 \text{ mol NH}_3 - 20 \text{ L}$
 $\frac{1,20 \text{ mol}}{0,06 \text{ M}} = x - 1 \text{ L}$ ✓

ii) $\text{N}_2 \rightarrow 0,095 \text{ M} \quad P = \frac{n}{V} \cdot RT \rightarrow P = [] \cdot RT$

$P_{\text{N}_2} = 0,095 \text{ M} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 700,15 \text{ K}$

$P_{\text{N}_2} = 5,45 \text{ atm}$ ✓

$\text{H}_2 \rightarrow 0,16 \text{ M}$

$P_{\text{H}_2} = 0,16 \text{ M} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 700,15 \text{ K}$

$P_{\text{H}_2} = 9,135 \text{ atm}$ ✓

$\text{NH}_3 \rightarrow 0,06 \text{ M}$

$P_{\text{NH}_3} = 0,06 \text{ M} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 700,15 \text{ K}$

$P_{\text{NH}_3} = 3,44 \text{ atm}$ ✓

$P_{\text{Total}} = P_{\text{N}_2} + P_{\text{H}_2} + P_{\text{NH}_3}$

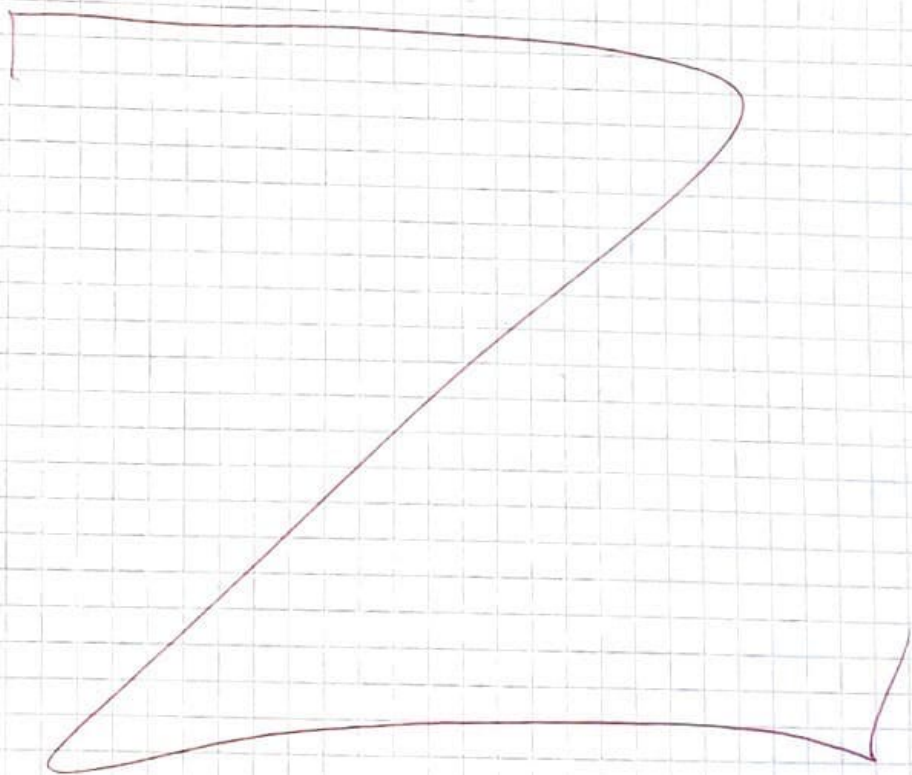
$P_{\text{Total}} = 5,45 \text{ atm} + 9,135 \text{ atm} + 3,44 \text{ atm}$

$P_{\text{Total}} = 18,075 \text{ atm}$ ✓

b) Para obtener mayor cantidad de amoníaco (NH_3), el cual es producto de la reacción, la opción conveniente, por le châtelier, es la iii).

la opción

- i) no es la mejor, ya que al aumentar el volumen, la presión disminuye, y la reacción avanza ^{es} contraria a la perturbación desplazándose para donde hay más moles gaseosas, esea reactivos.
- ii) Aumentar la temperatura en una reacción exotérmica hará que la reacción se desplace a reactivos, dado que por le châtelier, ésta se opone al cambio yendo hacia el "endotermismo".
- iii) Al aumentar el número de moles de N_2 , el cual es un reactivo, la reacción se desplazará hacia productos, aumentando los mismos, y por consiguiente, se obtiene más NH_3 .



(65)

Romero H. W2
2

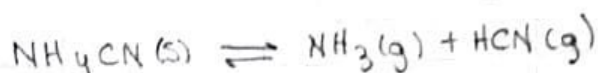
② $V = 5L$

$M_r(\text{NH}_4\text{CN}) = 44,07g$

$t = 810^\circ\text{C} = 1083,15K$

$\Delta H = 5,4 \frac{kJ}{mol}$

$P_{\text{NH}_3(g)} = 0,349 \text{ atm}$



i) cont. exc.

c) $\begin{matrix} -y \\ \text{mol} \end{matrix}$ eq) cont. exc. $-y$ $+x \quad +x \rightarrow \text{atm}$ $x \quad x$

Dato

$P_{\text{NH}_3} = 0,349 \text{ atm}$

Por ende

$P_{\text{HCN}} = 0,349 \text{ atm}$

$x = 0,349 \text{ atm}$

$P_{\text{total}} = 0,349 \text{ atm} \cdot 2$

$P_{\text{total}} = 0,693 \text{ atm}$

a) $K_P = (P_{\text{HCN}}) \cdot (P_{\text{NH}_3}) = x^2$

$K_P = (0,349)^2$

$K_P = 0,122$

b) $x = 0,349 \text{ atm} = P$

$y = n_{\text{mol}} = ?$

$PV = nRT$

$\frac{0,349 \text{ atm} \cdot 5L}{0,082 \frac{\text{L atm}}{\text{K mol}} \cdot 1083,15K} = n = y$

$0,0196 \text{ mol} = n = y$

 $0,0196 \text{ mol} = n = y \rightarrow$ lo que se descompuso.

$1 \text{ mol NH}_4\text{CN} \rightarrow 44,07g$

$0,0196 \text{ mol} \rightarrow x =$

$x = 0,866g \rightarrow$ masa que se descompuso de NH_4CN

c) $\Delta G = 0 \rightarrow$ en equilibrio $\rightarrow K = Q$ en equilibrio

$\Delta G^\circ = -RT \ln K_P$

$\Delta G^\circ = -8,314 \frac{J}{K mol} \cdot 1083,15K \cdot \ln(0,122)$

$\Delta G^\circ = 12944,1 \frac{J}{mol}$

cifras

d) $K_{P1} \rightarrow ? \rightarrow T = 680^\circ\text{C} = 953,15\text{K}$

$K_{P2} \rightarrow 0,122 \rightarrow T = 1083,15\text{K}$

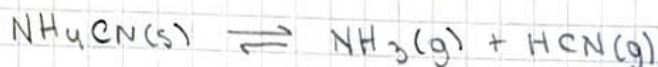
$$\ln \left(\frac{K_1}{0,122} \right) = - \frac{5400 \text{ J/mol}}{8,314 \text{ J/mol K}} \cdot \left(\frac{1}{953,15\text{K}} - \frac{1}{1083,15\text{K}} \right)$$

$$\ln \left(\frac{K_1}{0,122} \right) = -0,0817$$

$$e^{-0,0817} = \frac{K_1}{0,122}$$

$$\boxed{0,112 = K_1}$$

e)



i) cani. exc

1,00 atm

c) -y

+ x

+ x

eq) cani. - y

x

1 atm + x

$$K_P = (P_{\text{NH}_3}) (P_{\text{HCN}})$$

$$K_P = (x) (1+x)$$

$$K_P = x + x^2$$

$$0,122 - x - x^2 = 0$$

$$\boxed{x = 0,1099 \text{ atm}} \quad x = -1,1099 \text{ atm}$$

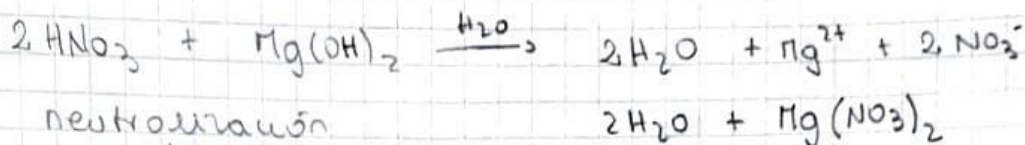
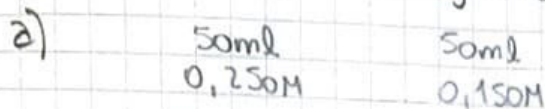
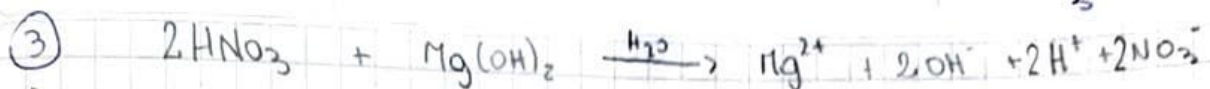
no existen
presiones negativas.

$$\boxed{P_{\text{NH}_3} = 0,1099 \text{ atm}}$$

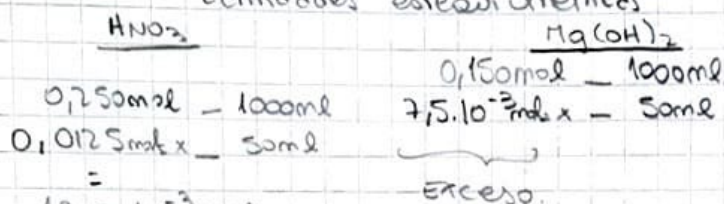
$$\boxed{P_{\text{HCN}} = 1,1099 \text{ atm}}$$

$$P_{\text{total}} = 0,1099 \text{ atm} + 1,1099 \text{ atm}$$

$$\boxed{P_{\text{total}} = 1,2198 \text{ atm}}$$

Numero M. w₂

Contidades estequiométricas



limitante

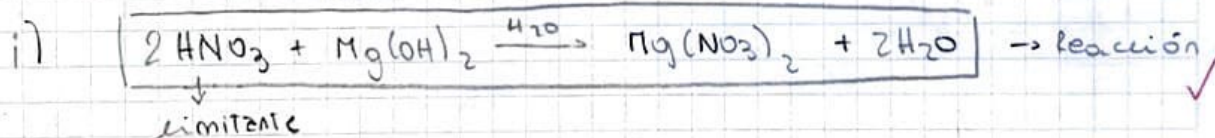
$$n\text{HNO}_3 = 12,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n\text{Mg}(\text{OH})_2 = \frac{n\text{HNO}_3}{2}$$

$$n\text{Mg}(\text{OH})_2 = \frac{12,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{2} = \boxed{6,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$$

↑
moles de reacción

Pasando en limpio:

reaccionan 12,5 · 10⁻³ mol

Por estequiometría

$$\begin{array}{l} 2\text{mol HNO}_3 - 1\text{mol Mg}(\text{NO}_3)_2 \\ 12,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} - x = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{array} \rightarrow \text{se forman de la sal}$$

surgen vol. aditivos

$$6,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol} - 0,1\text{L}$$

$$\boxed{0,0625\text{M}} = x - 1\text{L}$$

↳ concentración molar de la sal $\checkmark$

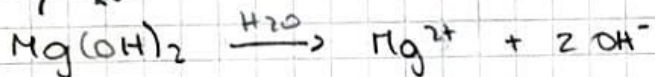
ii) El pH del agua se verá modificado por el reactivo en exceso, el sobrante.

los moles que quedan sin reaccionar de $Mg(OH)_2$ son

$$7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} - 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = \text{mol s/e}$$

$$1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol s/e de } Mg(OH)_2$$

$\rightarrow$ base fuerte $\rightarrow$ disocia completo.



i) $1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

1) $1,25 \cdot 10^{-3} \quad 2 \cdot 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

$$2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[OH^-] = \frac{2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,1 L}$$

$\rightarrow$ supongo vol. aditivos

$$[OH^-] = 0,025 M$$

$$pOH = -\log(0,025)$$

$$pOH = 1,6$$

$$pH = 14 - 1,6 = 12,4$$

Dato: $pH = 2,70$

$$2,70 = pH = -\log[H_3O^+]$$

$$10^{-2,70} = [H_3O^+]$$

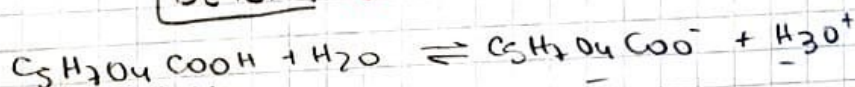
$$1,99 \cdot 10^{-3} M = [H_3O^+]$$

3 Sin embargo, el pH-metro marcó otra cosa, no es el total de protones iniciales. Es por esto que sabemos que es un ácido

DEBIL ✓

$$\frac{1 \text{ mol}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot x} = \frac{176 g}{0,880 g} = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,05 M \cdot x} = \frac{100 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

Lo que se pone inicialmente
1. Si fuera un ácido fuerte, la concentración de hidronios $[H_3O^+]$ al final, debería ser el mismo número, ya que un ácido fuerte cede todos los protones a la solución ✓



i) $0,05 M$

c) $-x$

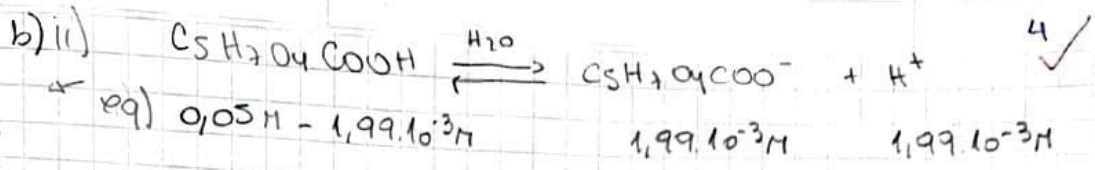
eq) $0,05 M - x$

$$x = 1,99 \cdot 10^{-3} M$$

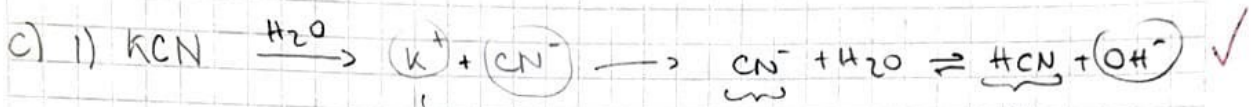
$$\alpha = \frac{[C_5H_7O_4COO^-]}{[C_5H_7O_4COOH]} = \frac{1,99 \cdot 10^{-3} M}{0,05 M} = 0,0398$$

mejor en la hoja 3.

3)



$$K_a = \frac{(1,99 \cdot 10^{-3})^2}{(0,05\text{M} - 1,99 \cdot 10^{-3})} = 8,23 \cdot 10^{-5} \quad \checkmark$$

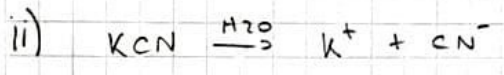


su base conjugada es el KOH , el cual es fuerte.
Por ende, K^+ es ultra débil y NO hidroliza.

base conj. débil.
↓
(Hidroliza)

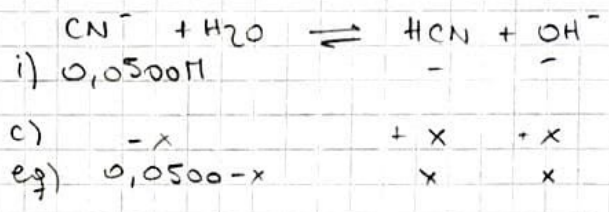
ácido débil
↓
como libera OH^- y el agua reacciona es una base.

la solución será básica



i) $0,0500\text{M}$ - -

ii) - $0,0500\text{M}$ $0,0500\text{M}$



Para conjugados
 $K_w = K_a \cdot K_b$

$$\frac{1 \cdot 10^{-14}}{4,3 \cdot 10^{-10}} = K_b$$

$$2,033 \cdot 10^{-5} = K_b$$

$$2,033 \cdot 10^{-5} = \frac{x^2}{0,0500 - x}$$

$$1,0415 \cdot 10^{-6} - 2,033 \cdot 10^{-5}x - x^2 = 0$$

$\text{pOH} = -\log x$
 $\text{pOH} = 2,99$

$x = 1,01 \cdot 10^{-3}$

$x = -1,03 \cdot 10^{-3}$
no

$\text{pH} = 11,00$

④ a) Es de orden 2

$$\text{Instancia 1} \leftarrow V = K \cdot [C_4H_6]^2$$

$$V = K \cdot ([C_4H_6] \cdot 3)^2$$

$$\text{Instancia 2} \leftarrow V = K \cdot [C_4H_6]^2 \cdot 9$$

$$\text{en instancia 1} \rightarrow v_1 = 1 \quad \checkmark$$

$$\text{en instancia 2} \rightarrow v_2 = v_1 \cdot 9$$

$$V = K \cdot [C_4H_6]^2 \quad \checkmark$$

$$3,84 \cdot 10^{-5} \frac{M}{s} = K \cdot (0,200M)^2$$

$$\boxed{1,92 \cdot 10^{-4} \frac{1}{M} = K} \quad \times$$

$$b) K_1 = 1,92 \cdot 10^{-4} M^{-1} \rightarrow T_1 = 25^\circ C = 298,15K$$

$$K_2 = 2,208 \cdot 10^{-4} M^{-1} \rightarrow T_2 = 323,15K$$

$$V_2 = V_1 \cdot 1,15 \quad \checkmark$$

$$V_2 = 3,84 \cdot 10^{-5} \frac{M}{s} \cdot 1,15 = 4,416 \cdot 10^{-5} \frac{M}{s} \quad \checkmark$$

$$\frac{4,416 \cdot 10^{-5} \frac{M}{s}}{0,200M} = K_2$$

por suerte repite error

$$\boxed{2,208 \cdot 10^{-4} \frac{1}{M} = K_2}$$

$$\ln \left(\frac{1,92 \cdot 10^{-4} M^{-1}}{2,208 \cdot 10^{-4} M^{-1}} \right) = \frac{-E_a}{8,314 J/mol K} \cdot \left(\frac{1}{298,15K} - \frac{1}{323,15K} \right)$$

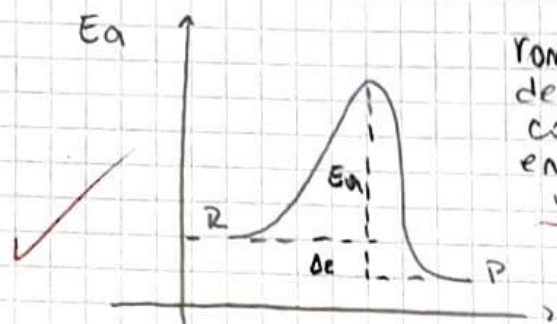
$$-0,139 \cdot 8,314 \frac{J}{mol K} = -E_a$$

$$\left(\frac{1}{298,15K} - \frac{1}{323,15K} \right)$$

$$\boxed{4478,14 \frac{J}{mol} = E_a} \quad \checkmark$$

(050 # cifras)

c) la energía de activación representa una barrera energética que las moléculas deben "romper" para convertirse en productos.

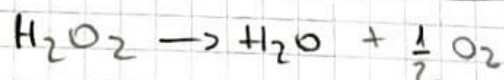


romper Esta energía, depende de varios factores, tales como la efectividad de choque entre las moléculas y la energía que están tengan.

Cinética

(posición de las moléculas respecto a reactivos/productos)

Para lograr superar, se puede aumentar la temperatura. Esto aumentará la cinética de las moléculas y generará más probabilidad de choque entre ellas, logrando así que una mayor cantidad logren superar la barrera de Ea.



$$k = 0,950 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{h}} = 0,950 \cdot \text{M}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$$

$$V = k [\text{H}_2\text{O}_2]$$

→ orden 2. ✓

$$\frac{M}{h} = \frac{1}{M \cdot h} \cdot M^2$$

$$d) \frac{1}{[\text{H}_2\text{O}_2]} = \frac{1}{[\text{H}_2\text{O}_2]_0} + 0,950 \text{ h}^{-1} \cdot \text{M}^{-1} \cdot t \rightarrow 1 \text{ h}$$

$$\rightarrow 0,155 \text{ M}$$

$$\frac{1}{[\text{H}_2\text{O}_2]} = \frac{1}{0,155 \text{ M}} + 0,950 \cdot \frac{1}{\text{M}} \cdot 1 \text{ h}$$

$$\frac{1}{[\text{H}_2\text{O}_2]} = 7,4 \text{ M}^{-1} \quad \checkmark$$

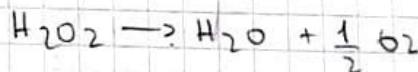
$$\frac{1}{7,4} \cdot \text{M} = [\text{H}_2\text{O}_2]$$

$$0,135 \text{ M} = [\text{H}_2\text{O}_2] \quad \checkmark$$

(esto es lo que me queda después de 1h.)

$$0,155 \text{ M} - 0,135 \text{ M} = 0,02 \quad \checkmark$$

esto es lo que se transforma en producto



Por estequiometría.



$$0,02 \rightarrow x = 0,01 \quad \checkmark$$

cuando por 1h, se generó 0,01 M de O₂

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V = 0,01 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ atm} \cdot 273,15 \text{ K}$$

$$V = 0,22 \text{ L}$$

1 atm 1 mol

MB

65

4)

$$e) t_{1/2} = \frac{1}{[H_2O_2]_0 \cdot 0,950 \text{ h}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}} = \frac{1}{0,155 \text{ M} \cdot \frac{0,950}{\text{M h}}} = \boxed{6,79 \text{ h}}$$

Numero n.w
6

✓

